

কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা

২য় বর্ষ, ২য় মধ্য পরীক্ষা-২০২৩ইং

বিষয় : গণিত-২ (বিষয় কোড : ২১৩২২)

সময় : ১:১৫ ঘণ্টা, টেকনোলজি : সকল (উভয় শিফট)

পূর্ণমান : ৪০

ক ও খ বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগের যে কোনো ২(দুই)টি প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১*৬=৬)

১. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix}$ হতে (-2) এর অনুরাশি ও সহহনক নির্ণয় কর।
২. $\tan(C+D)=?$ কত?
৩. $\cos(-1350^\circ)=?$ কত?
৪. ২ এবং -3 মূল নির্গত সমীককাটি নির্ণয় কর।
৫. ENGINEER পদ করিলো এববার করে নিয়ে কতভাবে বিষয়াস কজ যায় ?
৬. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$ হলে, A ম্যাট্রিক্সের এর মাজা(Order)নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মানঃ ৩*৪=১২)

৭. যদি $\tan\theta = \frac{4}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হয়, হবে প্রমাণ কর যে, $\frac{\operatorname{cosec}(-\theta) + \cot\theta}{\sec(-\theta) + \tan\theta} = \frac{3}{2}$
৮. প্রমাণ কর বো, $\begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1+b & 1 \\ 1 & 1 & 1+c \end{vmatrix} = abc \left(1 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)$
৯. একবের এসটি জারনিক ঘননুল ω হলে প্রমাণ কর যে, $(x+y)^2 + (x\omega + y\omega^2)^2 + (x\omega^2 + y\omega)^2 = 6xy$
১০. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ হলে, A ম্যাট্রিক্সের অনুভত্তী ম্যাট্রিস নির্ণয় কর।

গ-বিভাগ (মানঃ ৬*২=১২)

১১. $4x^2 - 6x + 1 = 0$ সমীকরণের ফুলমম $\alpha = \beta$ হলে এমন একটি সমীকরণ নির্ণয় কর যায় ফুলমম $\alpha + \frac{1}{\beta}$ ও $\beta + \frac{1}{\alpha}$ ।
১২. PERMUTATION বর্ণগুলো একয়ার হরে নিয়ে কতবাবহ সাজানে খায় যাতে বববর্ণগুলো একতে না থাকে ?
১৩. ৬ জল ও ৪ জল খেলোমারের দুটি দদ হতে ১১ জনের একটি দ্রিরকট টিম হত প্রকারে গঠন করা যাবে, যাতে ৬ জনের দদ হতে অন্তন্তপকে ৪ জন ঐ টিমে অন্তর্ভূক থাকবে?